

# 別紙: もみの木 vs 他素材 比較データ集

## もみの木ハウス社長向け -- 素材の違いを数字で説明するための資料

「健康素材」「自然素材」と呼ばれるものは多い。しかし、条件次第で性能が天と地ほど違う。この資料は、もみの木と他の素材を数字で比較し、お客様に「なぜもみの木なのか」を根拠を持って説明するためのものです。

### 1. 総合比較テーブル（一覧で見せられる）

| 建材               | 調湿   | JIS基準達成  | 施工範囲      | 消臭  | 抗菌    | 暖かさ     |
|------------------|------|----------|-----------|-----|-------|---------|
| もみの木（柾目・天然乾燥・素地） | 高い   | YES      | 床面積200%以上 | YES | YES   | YES     |
| エコカラットプラス        | 高い   | YES      | 壁の一部のみ    | YES | YES   | NO（冷たい） |
| 珪藻土（高品質）         | 中～高  | YES      | 壁・天井      | 限定的 | NO    | —       |
| 漆喰（一般）           | 低い   | NO（基準未達） | 壁のみ       | 限定的 | 5年で消失 | —       |
| 調湿壁紙             | ほぼなし | NO       | 壁・天井      | NO  | NO    | —       |
| 無垢材（ウレタン塗装）      | ゼロ   | NO       | 床のみ       | NO  | NO    | やや暖かい   |
| 合板フローリング         | ゼロ   | NO       | 床         | NO  | NO    | 冷たい     |
| クッションフロア         | ゼロ   | NO       | 床         | NO  | NO    | 冷たい     |
| タイル              | ゼロ   | NO       | 床・壁       | NO  | NO    | 非常に冷たい  |
| セルロースファイバー断熱材    | 壁内のみ | N/A      | 壁内（非露出）   | NO  | NO    | —       |

## 2. 調湿性能の比較（数字で語る）

| 素材            | 調湿量 (g/m2/24h) | JIS基準70gとの比 |
|---------------|----------------|-------------|
| もみの木（柾目・天然乾燥） | 約790相当 ※1      | 基準の約11倍相当   |
| 高性能珪藻土        | 241            | 344%        |
| 改良漆喰（一部製品）    | 85～94          | 120～134%    |
| JIS基準（最低ライン）  | <b>70</b>      | <b>100%</b> |
| 一般漆喰          | 40             | 57%（基準未達）   |
| 調湿壁紙          | 17以下           | 24%（基準未達）   |
| ビニールクロス       | <b>0</b>       | 0%          |

※1 もみの木の約790g/m2は、森林総合研究所のデータ（モミ柾目面 24h吸湿量 79mg/cm2、中井孝ほか 1982）をg/m2に換算した参考値。漆喰・珪藻土はJIS A 1470-1基準の試験値。試験方法・条件が異なるため、直接の数値比較はできない。ただし桁が違うレベルで調湿性能が高いことは明らか。正式なJIS試験値を確定するにはマルサ工業にJIS A 1470-1での試験を依頼する必要がある。

**お客様への説明:** 「JISの調湿建材の基準は70g/m2/24h。一般的な漆喰はこの基準に届きません。もみの木は森林総合研究所のデータから換算すると約790g/m2相当。試験条件が違うので単純比較はできませんが、桁が違うレベルで調湿性能が高いことは確かです。」

## 3. 樹種別の調湿性能（なぜ「もみの木」なのか）

| 樹種        | 比重          | 吸湿量 (mg/cm2) |
|-----------|-------------|--------------|
| ヤマザクラ     | 0.60        | 131          |
| トウヒ       | 0.46        | 120          |
| アスナロ（ヒバ）  | 0.43        | 117          |
| アカマツ      | 0.42        | 94           |
| ヒノキ       | 0.41        | 83           |
| スギ        | 0.36        | 76           |
| <b>モミ</b> | <b>0.44</b> | <b>75</b>    |
| キリ        | 0.29        | 63           |

出典: 中井孝ほか「日本産主要35樹種の強度的性質」森林総合研究所研究報告 319巻（1982）

正直に言うと: もみの木の単体の調湿量は針葉樹の中で中位。突出して高いわけではない。

ではなぜ、もみの木なのか。答えは「複合効果」。

もみの木の本当の強みは、調湿だけではなく **調湿 + 消臭 + 抗菌 + 防虫 + 温熱** の5つが全て揃っていること。単一性能ではなく、内装材として使ったときの「室内環境の総合改善力」が他の樹種にならない。

さらに、もみの木ハウスの内装材は: - **柾目**: 水分が通りやすい木目構造 → 調湿効率が低い - **自然乾燥**: ヘミセルロース（調湿の主役）が壊れずに残る → 調湿能力最大 - **浮造り**: 表面の凹凸で実効面積が増える → 調湿の実効性能アップ - **施工面積200%**: 床+壁+天井の全面 → 家全体が調湿装置

この「柾目 x 自然乾燥 x 浮造り x 200%施工」の組み合わせは極めて希少。市場に出回る無垢フローリングのほとんどは「板目 x 機械乾燥 x ウレタン塗装 x 床だけ」。

#### 4. 熱伝導率の比較（「床が暖かい」の科学）

| 素材           | 熱伝導率 (W/mK) | もみの木との比   |
|--------------|-------------|-----------|
| もみの木 (Abies) | 0.10~0.12   | 1倍 (基準)   |
| 合板フロア        | 0.16~0.20   | 1.5~2倍冷たい |
| オーク          | 0.18~0.19   | 約1.7倍冷たい  |
| タイル          | 0.69~1.3    | 6~11倍冷たい  |
| コンクリート       | 1.0~1.6     | 10~13倍冷たい |

出典: US Forest Products Laboratory / 省エネ基準材料熱伝導率 / 木材機能研究所

**お客様への説明:** 「人が『冷たい・暖かい』と感じるのは温度ではなく、足から床に熱がどれだけ奪われるか。もみの木は合板フロアの約半分しか熱を奪わない。だからスリッパなしで素足で暮らせるんです。」

#### 5. 素材別 詳細比較

## 5-1. もみの木 vs 漆喰

| 比較項目 | 漆喰                                 | もみの木                                 |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 調湿量  | 40 g/m <sup>2</sup> /24h (JIS基準未達) | 約790 g/m <sup>2</sup> 相当 ※1 (約20倍相当) |
| 施工範囲 | 壁のみ                                | 床+壁+天井 (200%以上)                      |
| 抗菌持続 | 約5年で消失 (中性化により)                    | 108年後もテルペン37%残存                      |
| 消臭   | 限定的                                | 多孔質吸着 + テルペン中和                       |
| ひび割れ | あり (特に地震時)                         | なし (木は柔軟に変形)                         |
| 経年変化 | 硬化 → 性能低下                          | 飴色に育つ + 天然オイル形成                      |
| 防火性  | <b>不燃材料 (漆喰が優位)</b>                | 省令準耐火で対応                             |

### 背景:

漆喰が「調湿する」と言われる理由は、昔の家の話。昔の日本家屋は厚さ10～15cmの土壁の上に漆喰を塗っていた。調湿していたのは土壁であって、表面の漆喰1～2mmではない。

今の住宅では石膏ボードの上に1～2mm塗るだけ。厚みが全く違う。だからJIS基準の「調湿建材」に該当しない。

さらに漆喰の抗菌効果（強アルカリ）は、空気中のCO<sub>2</sub>と反応して中性化が進み、約5年で失われる。中性化した漆喰の上にカビが生えた事例も報告されている。

**切り返し例:**「漆喰は素材としては良いものです。ただ、今の住宅での塗り厚1～2mmでは、JIS基準の調湿建材には該当しません。うちの調湿の主役はもみの木で、漆喰の約20倍の調湿量があります。しかも壁だけでなく床と天井まで全面です。」

**注意:** - 「漆喰はダメ」とは言わない。「壁の仕上げとしては良いが、調湿の主力には厚みが足りない」 - 漆喰の防火性は明確にもみの木より優れている。否定しない - 一部の改良漆喰（85～94g/m<sup>2</sup>/24h）はJIS基準を超える。「全ての漆喰がダメ」は避ける

## 5-2. もみの木 vs 珪藻土

| 比較項目   | 珪藻土（高品質）         | 珪藻土（安価品）  | もみの木           |
|--------|------------------|-----------|----------------|
| 調湿量    | 241 g/m2/24h     | ほぼゼロ      | 約790 g/m2相当 ※1 |
| 珪藻土含有率 | 50%以上            | 5～20%     | N/A            |
| 施工範囲   | 壁（天井も可）          | 壁         | 床+壁+天井         |
| 消臭     | 限定的              | ほぼなし      | テルペン+多孔質吸着     |
| メンテナンス | ひび割れ・液体シミ        | 同左        | 掃除機+水撒き        |
| カビリスク  | あり（中性。カビを殺す力がない） | あり        | 低い（テルペン+調湿）    |
| コスト    | 6,000～8,000円/m2  | 安い        | --             |
| 品質の見極め | 難しい（含有率規制なし）     | 消費者には判別不能 | 統一品質（マルサ工業製）   |

### 背景:

珪藻土は素材としてのポテンシャルは高い。高品質品は241g/m2/24hでJIS基準の3.4倍。しかし問題は市場の品質。

- ・ 市場に出回る珪藻土壁材の約90%は合成樹脂バインダーが混合された低含有率品（業界関係者の見解）
- ・ 含有率5%でも「珪藻土壁材」と表示できる。消費者には見分けがつかない
- ・ 合成樹脂バインダーが珪藻土の微細孔を物理的に塞ぎ、調湿性能を大幅に低下させる
- ・ 2020年にカインズ約29万個・ニトリ約355万点のアスベスト混入リコール

さらに珪藻土は中性なので漆喰のようにカビを殺す力がない。高温多湿の環境では珪藻土自体にカビが生える。

**切り返し例:**「珪藻土自体は良い素材です。ただ、市場の約90%は合成樹脂で穴が塞がれた低品質品です。含有率の規制がないので消費者には見分けが付きません。うちのもみの木はマルサ工業が一貫して品質管理している柾目・自然乾燥材。品質のバラつきがありません。」

**注意:** - 珪藻土を全否定しない。「高品質品なら良い。でも見極めが難しい」 - 1200度焼成品（バスマット等）は調湿効果ほぼゼロ。建材用とは別物

### 5-3. もみの木 vs エコカラット（LIXIL）

| 比較項目     | エコカラットプラス            | もみの木          |
|----------|----------------------|---------------|
| 調湿性能     | 高い（珪藻土の5～6倍とLIXIL主張） | 高い            |
| 施工範囲     | 壁の一部（床面積の25%程度が推奨）   | 床面積の200%以上    |
| 消臭       | 物理吸着（飽和あり）           | テルペン+多孔質（持続的） |
| 肌触り      | 冷たい陶磁器               | 温かい木          |
| 床に使えるか   | 不可                   | 床が主役          |
| 素足で暮らせるか | NO                   | YES           |

#### 背景:

エコカラットは調湿性能自体は高いが、壁の一部にしか施工しない。LIXILの推奨は「床面積の25%以上の壁面」。家全体の湿度環境を変えるには面積が足りない。

またLIXIL自身が消臭効果について「研究室試験データ。実使用空間での効果は未確認」と明記している。

**切り返し例:**「エコカラットは壁の一部に貼る装飾建材としては優秀です。ただ、うちは空間ごと変えます。床も壁も天井も全部もみの木。家全体が調湿・消臭・抗菌する空間になる。壁の一部だけでは家全体の湿度環境は変わりません。」

### 5-4. もみの木 vs 一般的な無垢フローリング

| 条件   | 一般的な無垢材フロア      | もみの木ハウス           |
|------|-----------------|-------------------|
| 塗装   | ウレタン塗装（調湿ゼロ）    | 素地 or 植物オイル（調湿最大） |
| 木取り  | 板目が大半           | 柃目限定              |
| 乾燥   | 機械乾燥（テルペン99%消失） | 自然乾燥（テルペン100%保持）  |
| 施工範囲 | 床だけ。壁天井はビニールクロス | 床面積の200%以上        |
| 樹種   | オーク等の広葉樹（見た目重視） | 針葉樹（調湿・消臭性能重視）    |

#### 背景（最も重要な比較）:

「うちも無垢材を使ってます」という住宅会社は多い。しかし5つの条件で性能が天と地ほど違う。

**ウレタン塗装の問題:** 無垢材にウレタン塗装をすると、木の表面がプラスチックの膜で覆われる。呼吸する素材にラップを巻いたのと同じ。調湿性能はゼロになる。住友林業のオーク床材もウレタン塗装が標準。見た目は無垢でも機能は合板と同じ。

**乾燥方法の問題:** - 自然乾燥（常温～60度C）：ヘミセルロースが壊れない → 調湿できる - 高温乾燥（100度C超）：ヘミセルロースが熱分解 → 調湿能力が最大59%低下 - さらに120度Cでテルペン（香り・抗菌・消臭の源泉）が99%以上消失

市場に出回る無垢フローリングのほとんどは「板目の機械乾燥材にウレタン塗装」。見た目は無垢だが、もみの木ハウスの内装材とは完全に別物。

**切り返し例:** 「『無垢材使ってます』と言っている会社は多いです。でも塗装は何か、乾燥方法は何か、柾目か板目か、この3つを聞いてみてください。ウレタン塗装した無垢材は、ラップを巻いた木と同じで調湿ゼロです。うちのもみの木は素地・自然乾燥・柾目。この3つが揃って初めて性能が出ます。」

## 5-5. もみの木 vs 住友林業（最も客層が重なる競合）

| 比較項目   | 住友林業              | もみの木ハウス              |
|--------|-------------------|----------------------|
| 床      | オーク無垢が標準選択可       | もみの木（柾目・自然乾燥・素地・浮造り） |
| 壁・天井   | ビニールクロス           | もみの木+オガファーマー         |
| 塗装     | ウレタン塗装（調湿遮断）      | 素地 → 調湿最大            |
| 調湿する面積 | 床のみ（壁天井はビニールで遮断）  | 床面積の200%以上           |
| C値     | 非公表               | C値0.3以下基準。実測0.1      |
| 健康訴求   | 副次的（木の質感・デザインが中心） | 一番目の理念               |
| 坪単価    | 110～130万円（本体のみ）   | コミコミで約100万円          |

**切り返し例:** 「住友林業さんは『木の家』と言っていますが、壁と天井はビニールクロスです。床だけ無垢にしても、壁と天井が全内装面積の75～80%を占めます。つまり家の大部分はビニールのまま。うちは床も壁も天井も全部もみの木。家全体が呼吸する家と、床だけ呼吸する家。湿度環境が全く変わります。」

## 5-6. もみの木 vs 積水ハウス（業界トップブランド）

| 比較項目 | 積水ハウス                                   | もみの木ハウス              |
|------|-----------------------------------------|----------------------|
| 主な売り | デザイン・大空間・ブランド力                          | 家族の健康を守る家づくり         |
| 内装   | ビニールクロス                                 | もみの木+オガファーマー（200%以上） |
| 調湿   | 「エアキス」換気で化学物質対策。調湿は全館空調オプション（200～300万円） | 素材自体が調湿。追加費用ゼロ       |
| C値   | 非公表                                     | C値0.3以下基準。実測0.1      |
| 換気   | 第三種標準                                   | 第三種（同等）              |
| 坪単価  | 100～150万円（本体のみ）                         | コミコミ約100万円           |
| 営業   | 営業マン多数（人件費が坪単価に乗る）                      | 営業マンなし               |

**急所:** 「エアキス」は化学物質対策であり調湿ではない。調湿は全館空調のオプション（200～300万円追加）。もみの木ハウスは素材の性能で追加費用なしに調湿。壁と天井はビニールクロスなので、DEHP問題は暴露01のまま。

**切り返し例:** 「積水ハウスさんのエアキスは換気システムで化学物質を減らす仕組みです。ただ、壁と天井はビニールクロスなので、可塑剤の問題はそのままです。うちはそもそもビニールクロスを使わないので、システムで対策する必要がありません。」

## 5-7. もみの木 vs 一条工務店（断熱気密のトップランナー）

| 比較項目 | 一条工務店                                | もみの木ハウス              |
|------|--------------------------------------|----------------------|
| 主な売り | 「家は、性能。」断熱気密トップ                      | 家族の健康を守る家づくり         |
| 内装   | ビニールクロス                              | もみの木+オガファーマー（200%以上） |
| 調湿   | 熱交換換気「ロスガード90」に湿度交換機能あり。ただし壁はビニールクロス | 素材自体が調湿              |
| C値   | 全棟平均0.59（保証基準0.7以下）                  | C値0.3以下基準。実測0.1      |
| 換気   | 第一種（ダクト式）                            | 第三種（ダクトなし）           |
| 床暖房  | 全館床暖房が標準                             | 不要（もみの木+高気密で素足で暖かい）  |
| 坪単価  | 80～105万円（本体のみ）                       | コミコミ約100万円           |

**急所:** 一条は断熱・気密では業界トップだが、内装は全面ビニールクロス。全館床暖房が標準＝設備依存の暮らし。床暖房は10～15年で熱源機交換が必要。C値もうちの方が上。

**切り返し例:** 「一条さんは断熱と気密では素晴らしい数字を出しています。ただC値はうちの方が上です（一条0.59 vs うち0.1）。そして一条さんは壁と天井がビニールクロスで、床暖房が標準。うちはおみの木の素材性能で床暖房が要らない。設備が要らないということは、壊れない・交換しない・電気を使わない。50年の維持費が全然違います。」

## 5-8. もみの木 vs 大和ハウス（鉄骨・木造両対応）

| 比較項目 | 大和ハウス          | もみの木ハウス              |
|------|----------------|----------------------|
| 主な売り | 鉄骨木造両対応・外張断熱   | 家族の健康を守る家づくり         |
| 構造   | 鉄骨or木造（xevo）   | 木造                   |
| 内装   | ビニールクロス        | もみの木+オガファーマー（200%以上） |
| C値   | 非公表            | C値0.3以下基準。実測0.1      |
| 換気   | 第一種（ダクト式）      | 第三種（ダクトなし）           |
| 坪単価  | 80～135万円（本体のみ） | コミコミ約100万円           |

**急所:** 鉄骨住宅はC値が構造的に出にくい（鉄骨とコンクリートの接合部に隙間がしやすい）。C値非公表。第一種換気のダクト内カビリスク。壁天井は全面ビニールクロス。大和ハウス自身が「高気密住宅は臭いがこもりやすい」と公式に認めている。

**切り返し例:** 「大和ハウスさん自身が公式に『高気密住宅は臭いがこもりやすい』と認めています。それはビニールクロスで囲まれた空間だから。うちはおみの木が臭いを吸着・中和するので、高気密でも臭いがこもりません。消臭剤も空気清浄機も要りません。」

## 5-9. もみの木 vs セキスイハイム（工場生産・C値公表）

| 比較項目 | セキスイハイム                       | もみの木ハウス                |
|------|-------------------------------|------------------------|
| 主な売り | 「あったかハイム」工場生産・全館空調            | 家族の健康を守る家づくり           |
| 構造   | 鉄骨ユニット（工場生産）                  | 木造（在来工法）               |
| 内装   | ビニールクロス                       | もみの木+オガファーマー（200%以上）   |
| C値   | <b>鉄骨2.0以下 / 木造0.99以下（公表）</b> | <b>C値0.3以下基準。実測0.1</b> |
| 換気   | 第一種（ダクト式）                     | 第三種（ダクトなし）             |
| 全館空調 | 快適エアリー（標準orオプション）             | エアコン1台                 |
| 坪単価  | 80～130万円（本体のみ）                | コミコミ約100万円             |

**急所:** C値を公表している数少ない大手だが、鉄骨で2.0は高气密基準（1.0以下）を満たしていない。C値2.0はハガキ約1.8枚分の隙間。もみの木ハウスの0.1とは20倍の差。全館空調「快適エアリー」はダクト式でカビリスクあり。

**切り返し例:** 「セキスイハイムさんはC値を公表しているのは正直で良いと思います。ただ鉄骨で2.0。うちは0.1。20倍の差があります。C値2.0だと計画換気が設計通りに機能しにくい。隙間から空気が漏れるので、快適エアリーの性能も出切りません。」

## 5-10. もみの木 vs ヘーベルハウス（ALC耐火・60年点検）

| 比較項目 | ヘーベルハウス                  | もみの木ハウス                |
|------|--------------------------|------------------------|
| 主な売り | ALC外壁・耐火性能・60年点検プログラム    | 家族の健康を守る家づくり           |
| 構造   | 鉄骨（重量・軽量）                | 木造                     |
| 内装   | ビニールクロス                  | もみの木+オガファーマー（200%以上）   |
| C値   | <b>非公表</b>               | <b>C値0.3以下基準。実測0.1</b> |
| 耐火性能 | <b>ALC外壁で高い（ヘーベルが優位）</b> | 省令準耐火                  |
| 坪単価  | 120～140万円（大手最高水準。本体のみ）   | コミコミ約100万円             |

**急所:** 坪単価が大手最高水準（120～140万円は本体のみ。総額は160～200万円超）。ALC外壁の耐火性は確かに高い。しかし内装は全面ビニールクロスで、室内環境の健康性は一般住宅と同じ。60年点検プログラムは手厚いが、設備交換費用は別途。

**切り返し例:** 「ヘーベルハウスさんの外壁の耐火性能は確かに優れています。ただ、家の中はビニールクロスです。外は強いけど中は一般住宅と同じ。しかも坪単価が本体だけで120～140万円。うちはコミコミで約100万円。外壁は省令準耐火で対応しつつ、室内環境は圧倒的に違います。」

### 5-11. もみの木 vs パナソニックホームズ（全館空調エアロハス）

| 比較項目 | パナソニックホームズ             | もみの木ハウス              |
|------|------------------------|----------------------|
| 主な売り | 全館空調「エアロハス」・パナソニック製品連携 | 家族の健康を守る家づくり         |
| 内装   | ビニールクロス                | もみの木+オガファーマー（200%以上） |
| C値   | 非公表                    | C値0.3以下基準。実測0.1      |
| 空調   | 全館空調エアロハス（ダクト式）        | エアコン1台+第三種換気         |
| 坪単価  | 100～155万円（本体のみ）        | コミコミ約100万円           |

**急所:** 全館空調エアロハスはダクト式。暴露05で指摘されているダクト内カビリスク。パナソニック製品との連携は便利だが、全て「設備」に依存する暮らし。設備が壊れたら快適さもそこで終わる。

### 5-12. もみの木 vs ミサワホーム（蔵のある家）

| 比較項目 | ミサワホーム          | もみの木ハウス              |
|------|-----------------|----------------------|
| 主な売り | 「蔵のある家」収納力・デザイン | 家族の健康を守る家づくり         |
| 内装   | ビニールクロス         | もみの木+オガファーマー（200%以上） |
| C値   | 非公表             | C値0.3以下基準。実測0.1      |
| 換気   | 第一種（ダクト式）       | 第三種（ダクトなし）           |
| 坪単価  | 72～101万円（本体のみ）  | コミコミ約100万円           |

**急所:** 「蔵」は収納としては魅力的だが、閉鎖的な空間は換気の死角になりやすい。ビニールクロスで囲まれた蔵の中は湿気がこもりやすく、カビのリスクが高い。もみの木ハウスはクローゼット内もすべてもみの木で調湿。

**切り返し例:**「収納が多いのは良いのですが、ビニールクロスで囲まれた閉鎖空間は湿気がこもりま  
す。うちのクローゼットは中までもみの木。衣類がカビない、革製品がカビない。収納の『量』では  
なく『質』が違います。」

### 5-13. もみの木 vs トヨタホーム（トヨタ品質）

| 比較項目 | トヨタホーム                | もみの木ハウス              |
|------|-----------------------|----------------------|
| 主な売り | トヨタの品質管理・全館空調スマートエアーズ | 家族の健康を守る家づくり         |
| 構造   | 鉄骨ユニット（工場生産）          | 木造                   |
| 内装   | ビニールクロス               | もみの木+オガファーマー（200%以上） |
| C値   | 非公表                   | C値0.3以下基準。実測0.1      |
| 全館空調 | スマートエアーズ（1階・2階独立制御）   | エアコン1台               |
| 坪単価  | 70～100万円（本体のみ）        | コミコミ約100万円           |

**急所:**「トヨタ品質」は車の信頼感からの連想だが、住宅の内装はビニールクロス。スマートエアーズはダクト式全館空調でカビリスク。鉄骨なのでC値は構造的に出にくい。

### 5-14. もみの木 vs タマホーム（ローコスト代表）

| 比較項目 | タマホーム         | もみの木ハウス              |
|------|---------------|----------------------|
| 主な売り | ローコスト・国産木材使用  | 家族の健康を守る家づくり         |
| 内装   | ビニールクロス       | もみの木+オガファーマー（200%以上） |
| C値   | 非公表           | C値0.3以下基準。実測0.1      |
| 坪単価  | 55～70万円（本体のみ） | コミコミ約100万円           |
| 床暖房  | オプション         | 不要                   |

**急所:** 坪単価は安い「本体のみ」。総額は「x 1.3～1.4」で72～98万円相当。もみの木ハウスのコミコミ100万円と実は大差ない。しかも内装品質は圧倒的に違う。設備のランニングコスト（50年で500～1,000万円の差）を加えると、もみの木ハウスの方がトータルで安い。

**切り返し例:**「タマホームさんは確かに本体価格は安い。でも外構・カーテン・照明が全部別。総額にするとうちのコミコミ100万円と大差ありません。しかも壁天井はビニールクロスで、50年の設備維持費を入れると、うちの方がトータルで安くなります。」

### 5-15. もみの木 vs アイフルホーム（LIXIL系・C値公表）

| 比較項目 | アイフルホーム         | もみの木ハウス                |
|------|-----------------|------------------------|
| 主な売り | LIXIL製品標準搭載・高性能 | 家族の健康を守る家づくり           |
| 内装   | ビニールクロス         | もみの木+オガファーマー（200%以上）   |
| C値   | <b>0.51（公表）</b> | <b>C値0.3以下基準。実測0.1</b> |
| 坪単価  | 55～80万円（本体のみ）   | コミコミ約100万円             |

**急所:** C値0.51は中堅では優秀。ただしもみの木ハウスの0.1とは5倍の差。LIXIL製品が標準なのでエコラットも選べるが、壁の一部のみ。内装の大部分はビニールクロス。

### 5-16. もみの木 vs クレバリーホーム（外壁タイル標準）

| 比較項目 | クレバリーホーム         | もみの木ハウス                |
|------|------------------|------------------------|
| 主な売り | 外壁タイル標準・メンテフリー外観 | 家族の健康を守る家づくり           |
| 内装   | ビニールクロス          | もみの木+オガファーマー（200%以上）   |
| C値   | <b>0.67（公表）</b>  | <b>C値0.3以下基準。実測0.1</b> |
| 坪単価  | 50～90万円（本体のみ）    | コミコミ約100万円             |

**急所:** 外壁タイルでメンテナンスフリーの外観は魅力。ただし「外は手入れ不要、中はビニールクロス」。外壁のメンテを減らしても、内装の健康問題は解決しない。

## 5-17. もみの木 vs ユニバーサルホーム（全面床暖房標準）

| 比較項目 | ユニバーサルホーム       | もみの木ハウス                |
|------|-----------------|------------------------|
| 主な売り | 地熱床暖房が標準・基礎断熱   | 家族の健康を守る家づくり           |
| 内装   | ビニールクロス         | もみの木+オガファーマー（200%以上）   |
| C値   | <b>0.50（公表）</b> | <b>C値0.3以下基準。実測0.1</b> |
| 床暖房  | <b>全面床暖房が標準</b> | <b>不要</b>              |
| 坪単価  | 50～90万円（本体のみ）   | コミコミ約100万円             |

**急所:** 全面床暖房は暖かいが、設備依存。熱源機は10～15年で交換（数十万円）。床下修理は30～150万円。もみの木ハウスは素材の低熱伝導率（合板の約半分）+高気密で、床暖房なしでも素足で暖かい。

**切り返し例:** 「ユニバーサルさんの地熱床暖房は面白い仕組みです。ただ床暖房は設備なので壊れます。熱源機の交換が10～15年で必要。もみの木は熱伝導率が合板の約半分で、足から熱を奪いにくい。高気密と合わせれば、床暖房なしで素足で暮らせます。壊れないから交換もいりません。」

## 5-18. もみの木 vs アキュラホーム（大空間・適正価格）

| 比較項目 | アキュラホーム             | もみの木ハウス                |
|------|---------------------|------------------------|
| 主な売り | 大空間・適正価格・木造最長クラスの保証 | 家族の健康を守る家づくり           |
| 内装   | ビニールクロス             | もみの木+オガファーマー（200%以上）   |
| C値   | <b>非公表</b>          | <b>C値0.3以下基準。実測0.1</b> |
| 坪単価  | 60～80万円（本体のみ）       | コミコミ約100万円             |

**急所:** 木造で大空間を実現する技術力はある。しかし内装はビニールクロス。C値非公表。保証の長さをアピールしているが、暴露10で指摘されている通り「保証が長い=安心ではない」。

## 5-19. 全14社 一覧比較

| 会社      | 内装       | C値          | 換気 | 床暖房 | 坪単価(本体)   | もみの木との最大の差              |
|---------|----------|-------------|----|-----|-----------|-------------------------|
| 積水ハウス   | ビニール     | 非公表         | 三種 | OP  | 100-150万  | 調湿は全館空調<br>OP(200-300万) |
| 住友林業    | 床のみ無垢可   | 非公表         | 三種 | OP  | 90-130万   | 壁天井はビニール。塗装はウレタン        |
| 一条工務店   | ビニール     | <b>0.59</b> | 一種 | 標準  | 80-105万   | C値でうちが上。設備依存            |
| 大和ハウス   | ビニール     | 非公表         | 一種 | OP  | 80-135万   | 自ら臭いこもりを認めている           |
| セキスイハイム | ビニール     | <b>2.0</b>  | 一種 | OP  | 80-130万   | C値2.0はうちの20倍の隙間         |
| ヘーベルハウス | ビニール     | 非公表         | 三種 | OP  | 120-140万  | 最高坪単価なのに中は一般住宅          |
| パナソニックH | ビニール     | 非公表         | 一種 | OP  | 100-155万  | 全館空調ダクトのカビリスク           |
| ミサワホーム  | ビニール     | 非公表         | 一種 | OP  | 72-101万   | 蔵の中は換気の死角               |
| トヨタホーム  | ビニール     | 非公表         | 一種 | OP  | 70-100万   | トヨタ品質でも中はビニール           |
| タマホーム   | ビニール     | 非公表         | -- | OP  | 55-70万    | 総額にすると大差ない              |
| アイフルホーム | ビニール     | <b>0.51</b> | -- | OP  | 55-80万    | C値はうちの5倍の隙間             |
| クレバリーH  | ビニール     | <b>0.67</b> | -- | OP  | 50-90万    | 外はタイル、中はビニール            |
| ユニバーサルH | ビニール     | <b>0.50</b> | -- | 標準  | 50-90万    | 床暖房は壊れる。うちは不要           |
| アキュラホーム | ビニール     | 非公表         | -- | OP  | 60-80万    | 保証の長さ≠施工品質              |
| もみの木ハウス | もみの木200% | <b>0.1</b>  | 三種 | 不要  | コミコミ約100万 | --                      |

## 5-20. その他の素材（簡潔に）

**合板フローリング:** - 調湿ゼロ（接着剤で積層+ウレタン塗装で水分遮断） - F☆☆☆☆でもホルムアルデヒド放散あり（平均0.3 mg/L） - 耐用年数10～15年。もみの木は50年以上持ち、削って再生可能

**クッションフロア（塩ビシート）:** - 調湿ゼロ。可塑剤DEHPが揮発 → ハウスダストに移行 - 静電気で埃が張り付く。通気性ゼロで床下にカビ。耐用年数6～10年 - 安い（1,000～3,000円/m<sup>2</sup>）から使われているだけ

**タイル:** - 調湿ゼロ（エコカラットは特殊品） - 熱伝導率かもみの木の約10倍 → 床暖房が事実上必須 - 硬いので転倒時の衝撃大（子ども・高齢者に危険）

**調湿壁紙:** - JIS基準70g/m<sup>2</sup>/24hを満たさない製品が大半 - 壁紙自体の重量が200～300g/m<sup>2</sup>しかなく、物理的に水分を保持できない - 「調湿」はマーケティング用語。実効性はほぼなし

**セルロースファイバー断熱材:** - 壁の中での調湿（壁体内結露防止）には有効 - **ただし室内側には石膏ボード+壁紙があるため、室内の空気には直接作用しない** - 「壁の中の調湿」と「部屋の中の調湿」は全く別の話

## 6. テルペン（フィトンチッド）の経年データ

### 天然乾燥 vs 高温乾燥

| 条件        | テルペン残存量                |
|-----------|------------------------|
| 天然乾燥（新材）  | 186.3 mg/kg（100%）      |
| 60度C・10時間 | 約62%消失                 |
| 120度C処理   | 0.7～1.1 mg/kg（99.5%消失） |

### 天然乾燥もみの木の長期残存

| 経過年数          | テルペン含有量     | 新材比   |
|---------------|-------------|-------|
| 新材            | 186.3 mg/kg | 100%  |
| 108年経過        | 約70 mg/kg   | 37%   |
| 146年経過        | 5.9 mg/kg   | 約3%   |
| 389年経過（1622年） | 3.1 mg/kg   | 約1.7% |

出典: Zorc et al. 2012, PMC (Abies alba) / Kacik et al. 2012, Molecules

**お客様への説明:**「高温乾燥すると香りも抗菌力も99%消えます。うちの自然乾燥なら100%残る。しかも108年後でも37%残っている。法隆寺のヒノキは1300年後にカンナで削ったら生木と同じ香りがしたという記録もあります。天然乾燥の木は、香りが消えないんです。」

**テルペンが長持ちする仕組み（間かれたとき用）:**木の中には「樹脂道」というパイプがあり、そこにテルペンの液体（オレオレジン）が貯蔵されている。表面のテルペンが揮発すると、内部から濃度勾配でじわじわ補給される。自然乾燥ならこの樹脂道とオレオレジンが壊されずに残る。高温乾燥すると樹脂道が変性してタンクが空になる。

**注意:** - 「半永久的」は避ける。「100年以上テルペンが残るデータがある」が正確 - 「2年で効果がなくなる」というデータは人工乾燥材のもの。天然乾燥のもみの木には適用不可 - 「もみの木だけの消臭力」は不正確。他の針葉樹にも同様の効果がある。「針葉樹の中でも、もみの木は抗菌・消臭・調湿・温熱の複合効果が揃っている」が正確

## 7. 換気方式の比較（第一種 vs 第三種）

|             | 第一種換気             | 第三種換気（もみの木ハウス）    |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 仕組み         | 給気も排気も機械          | 排気だけ機械、給気は自然      |
| 初期費用        | 50～150万円          | 10～30万円           |
| カビを室内に送るリスク | あり（給気ダクトにカビが生える）  | 低い（排気専用だから）       |
| メンテナンス      | ダクト清掃 数万～10万円/数年毎 | モーター交換 約10万円/15年毎 |
| 50年間の維持費    | 100～200万円         | 約30～50万円          |
| 調湿機能        | なし（全熱交換は湿度差の緩和のみ） | なし（もみの木の調湿が補完）    |

**大手の換気方式:** - 第一種換気（ダクト式）：一条工務店、大和ハウス、セキスイハイム、パナソニックホームズ、ミサワホーム、トヨタホーム - 第三種換気: 積水ハウス、住友林業、ヘーベルハウス

**なぜもみの木ハウスは第三種換気で十分なのか:** 1. 高気密（C値0.3以下）で計画換気が設計通りに機能する 2. もみの木が換気の死角（クローゼット、家具裏）でも直接調湿する 3. 換気 = 空気の入れ替え。調湿 = 素材が直接湿気を吸い吐き。原理が違うから両方必要 4. もみの木ハウスは「素材で調湿 + シンプルな換気」の組み合わせ

**第一種換気の実態（日本住環境の実測データ）:** - 20年メンテナしで換気量が必要量の11%に低下 - フィルターは元の色がわからないほど真っ黒 - スウェーデンでは法律でダクト検査が義務化。日本は施主任せ

出典: 日本住環境 実測データ / スウェーデンOVK制度 SFS 1991:1273 / 第三種換気モーター交換約10万円/15年（もみの木ハウス新潟の実績値）

## 8. 大手14社との比較マトリクス

| 比較軸    | 大手・中堅14社         | もみの木ハウス                |
|--------|------------------|------------------------|
| 内装材    | 全社ビニールクロス標準      | もみの木+オガファーマー（200%以上）   |
| 調湿     | 機械（全館空調・換気）に依存   | <b>素材自体が調湿</b>         |
| 健康訴求   | なし～副次的           | <b>ブランドの核心</b>         |
| C値     | 非公表多数。公表最高でも0.50 | <b>C値0.3以下基準。実測0.1</b> |
| 消臭・抗菌  | なし（空気清浄機頼み）      | テルペン+多孔質吸着             |
| カビ対策   | 換気システムで対応        | 調湿+気密+通気の三層構造          |
| 全館空調   | 機械式（ダクトにカビリスク）   | エアコン1台+第三種換気           |
| 床暖房    | 標準or推奨           | <b>不要</b>              |
| 営業     | 営業マン数百～数千人       | <b>営業マンなし</b>          |
| 保証の考え方 | 長期保証をアピール        | 保険を使わない家を建てる           |

## 8. 表現ガイド（言ってOK / 言ったらNG）

| 主張                | 使えるか | 理由                 |
|-------------------|------|--------------------|
| 「もみの木は調湿する」       | OK   | 科学的メカニズムで説明可能      |
| 「漆喰はJIS基準を満たさない」  | OK   | 一般的な漆喰の事実          |
| 「漆喰は調湿しない」        | NG   | 基準未達だが効果ゼロではない     |
| 「カビが生えない家」        | NG   | 景品表示法リスク（優良誤認）     |
| 「カビの原因を構造的に断つ家」   | OK   | メカニズムで説明できる        |
| 「アレルギーが治る」        | NG   | 薬機法違反              |
| 「喘息が楽になった（お客様の声）」 | OK   | 個人の体験として安全         |
| 「もみの木がウイルスを殺す」    | NG   | 試験管内データ。住宅内では未検証   |
| 「木の香りでリラックスできる」   | OK   | 学術研究で裏付けあり         |
| 「半永久的」            | NG   | 「100年以上テルペンが残る」が正確 |

## 出典一覧

### 調湿・木材科学

- ・ 中井孝ほか, 森林総合研究所研究報告 319巻, 1982（樹種別吸湿量データ）
- ・ Kulasinski et al., Biomacromolecules 2015（ヘミセルロースOH基の調湿メカニズム）
- ・ Boonstra et al., J. Materials Science 2020（高温乾燥でEMC最大59%低下）
- ・ Obataya et al., J. Wood Science 2006（60度C以下の乾燥で有意な変化なし）
- ・ 則元京ほか, 京都大学 木材研究資料 No.11, 1977（無垢材内装の湿度安定データ）
- ・ Kunzel HM et al., Fraunhofer IBP Report 2004（木質内装で湿度変動63%抑制）
- ・ 農林水産省 令和6年木材統計（人工乾燥割合51.7%）

### テルペン・フィトンチッド

- ・ Zorc et al. 2012, PMC（もみの木テルペン: 108年後37%、389年後1.7%）
- ・ Kacik et al., Molecules 2012（120度Cでテルペン99.5%消失）

- ・ Manninen et al. 2002, Atmospheric Environment (天然乾燥材は人工乾燥材の8倍VOC放出)
- ・ Laird et al., J Hospital Infection 2019 (もみの木精油が浮遊真菌30-60%低減)
- ・ AIMS Biophysics 2024 (テルペン類の抗菌メカニズム)
- ・ 西岡常一・小原二郎『法隆寺を支えた木』NHKブックス 1978 (1300年後のヒノキの香り)

## 漆喰・珪藻土

- ・ JIS A 1470-1:2014 調湿性能試験方法
- ・ 日本建材・住宅設備産業協会 調湿建材判定基準 (70g/m<sup>2</sup>/24h以上)
- ・ 内村ら(2012) 日本建築仕上学会 (漆喰中性化250日で60-70%進行)
- ・ アトピッコハウス「はいから小町」 JIS試験値241g/m<sup>2</sup>/24h
- ・ 消費者庁リコール情報 (珪藻土アスベスト混入)

## 温熱

- ・ US Forest Products Laboratory (木材の熱伝導率データ)
- ・ 省エネ基準材料熱伝導率表